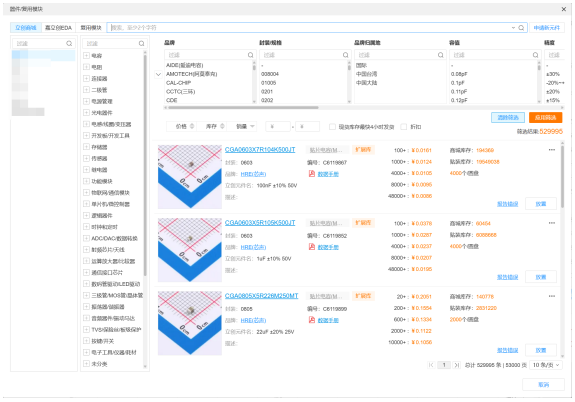
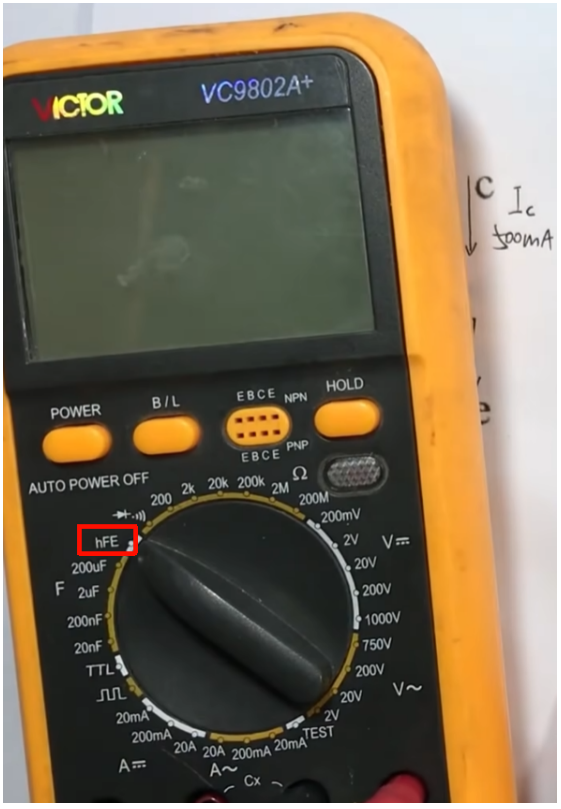
5.1学习笔记

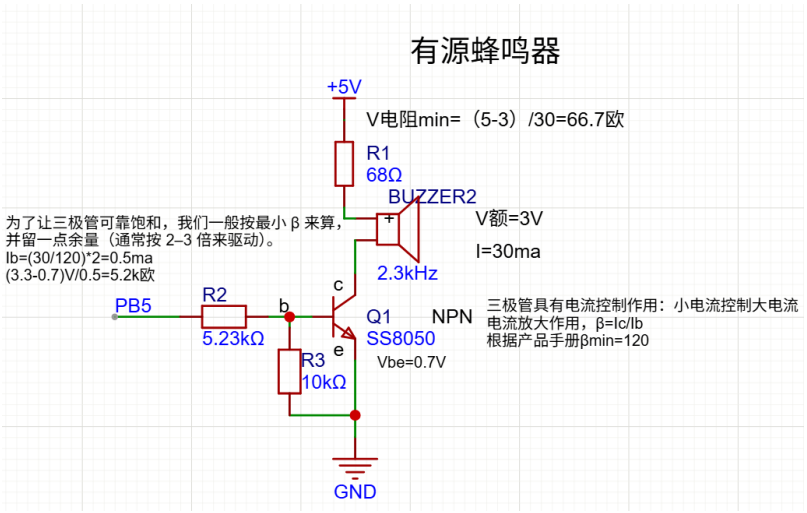
- 嘉立创EDA中直接弹出独立的**器件搜索窗口的快捷键：** `Shift + F`



- 三极管
  - PNP、**NPN（比较常用）**
  - 集电极、基极、发射极
  - 可测三极管的放大倍数



- 有源蜂鸣器
  - 给电就叫


有源蜂鸣器
+5V
V电阻min=（5-3）/30=66.7欧
R1
68Ω
BUZZER2
V额=3V
I=30ma
2.3kHz
为了让三极管可靠饱和，我们一般按最小 β 来算，
并留一点余量（通常按 2–3 倍来驱动）。
Ib=(30/120)*2=0.5ma
(3.3-0.7)V/0.5=5.2k欧
PB5
R2
5.23kΩ
b
c
e
Q1
SS8050
NPN
三极管具有电流控制作用：小电流控制大电流
电流放大作用，β=Ic/Ib
根据产品手册βmin=120
R3
10kΩ
Vbe=0.7V
GND